www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224514(24)/024713(24)

Diploma in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Seventh Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Elect.)

POWER SYSTEM OPERATION AND CONTROL

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य है, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Describe various elements of power system. 5

शक्ति प्रणाली के घटकों का विवरण दीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

2. Proved that : 10

$$Z_{1e} = Z_{2e}$$

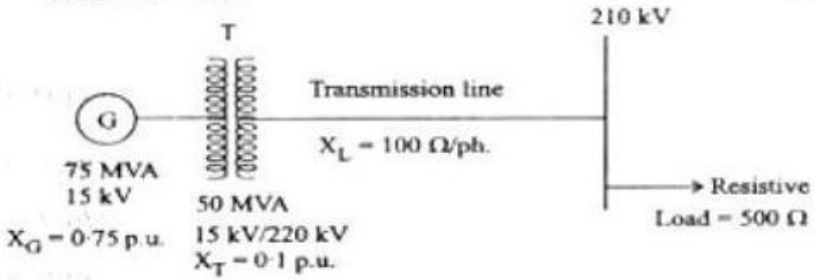
and $$Z_{pu\,(new)} = Z_{pu\,(old)} \times \frac{MVA_{new}}{MVA_{old}} \times \left(\frac{kV_{old}}{kV_{new}}\right)^2$$

सिद्ध कीजिए कि :

$$Z_{1e} = Z_{2e}$$

तथा $$Z_{pu\,(new)} = Z_{pu\,(old)} \times \frac{MVA_{new}}{MVA_{old}} \times \left(\frac{kV_{old}}{kV_{new}}\right)^2$$

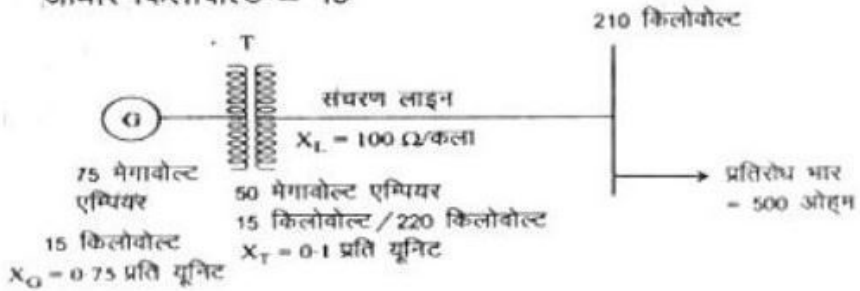
3. For the power system shown in figure, determine the generator voltages/phase if base MVA = 100, base kV = 15. 10



चित्र में एक शक्ति प्रणाली प्रदर्शित है। जनित्र वोल्टता प्रति कला ज्ञात कीजिए यदि :

आधार मेगावोल्ट ऐम्पियर = 100

आधार किलोवोल्ट = 15



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. Explain with diagram how an unbalanced set of three-phase voltages can be represented by system of balanced voltages. 10

असंतुलित तीन-फेज वोल्टेज घटकों के समूह को संतुलित फेज वोल्टेज के समूहों में कैसे प्रदर्शित करेंगे ? चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।

5. The 3-phase, delta connection, phase sequence is *abc*. The load of 100 Amp. is connected to across phase *a* and *b*. Phase *c* is open. Calculate currents in all the lines and their symmetrical components. 10

कोई तीन-फेज *abc* अनुक्रम में डेल्टा कनेक्टेड है। माना फेज *a* व *b* पर 100 Amp का भार पार्श्व में संबंधित है। फेज *c* खुला है। सभी लाइन की धारा व उनके सममित संघटकों का मान ज्ञात कीजिए।

6. Describe the line-line fault in unloaded generator with the help of symmetrical component. Develop the connection of sequence network. 10

अभारित जनित्र में लाइन-लाइन प्रदोष को सममित संघटकों की सहायता से समझाइए। अनुक्रम परिपथ का चित्रण कीजिए।

7. Prove that the maximum steady state power transmitted over the line will be greatest when $x = \sqrt{3}$ R. 10

द्वि मशीन प्रतिरूपण में अधिकतम स्थिर अवस्था शक्ति का लाइन पर स्थानांतरण करने के लिए सिद्ध कीजिए कि $x = \sqrt{3}$ R।

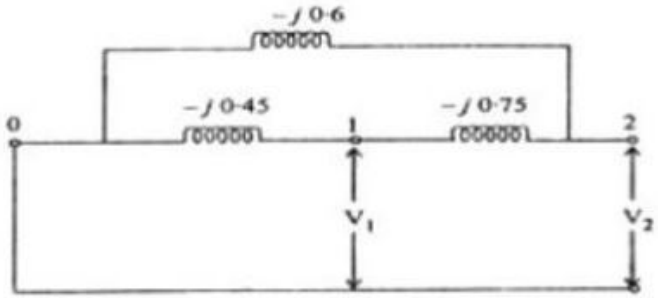
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

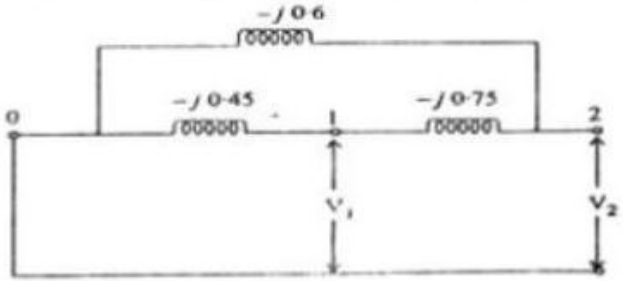
8. Explain sending end power circle diagram with the help of diagram. Distinguish it from receiving end power circle diagram. 10

प्रेषण टर्मिनल शक्ति वृत्त आरेख का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी अभिग्राही टर्मिनल शक्ति वृत्त आरेख से तुलना कीजिए।

9. Formulate Y_{bus} matrix for the power network given in figure. The relevant per unit line admittance are indicated on the diagram. 5



चित्र में दिखाये गये नेटवर्क के लिए Y_{bus} सूत्रण कीजिए। चित्र में दिखाये गये एकांक राशि प्रवेश्यताएँ हैं।



10. Write short notes on the following : 20

(i) Power angle diagram

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) Voltages control in power system

(iii) Types of D. C. links

(iv) Loss coefficients

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) शक्ति कोण आरेख

(ii) शक्ति प्रणाली में वोल्टता नियंत्रण

(iii) दिष्ट धारा ध्रुवीय कड़ी के प्रकार

(iv) हानि गुणांक

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com